2024 年全国中学生数学奥林匹克竞赛（预赛）
暨 2024 年全国高中数学联合竞赛
一试（A 卷）参考答案及评分标准

说明：

1. 评阅试卷时，请依据本评分标准. 填空题只设 8 分和 0 分两档；其他各题的评阅，请严格按照本评分标准的评分档次给分，不得增加其他中间档次.

2. 如果考生的解答方法和本解答不同，只要思路合理、步骤正确，在评卷时可参考本评分标准适当划分档次评分，解答题中第 9 小题 4 分为一个档次，第 10、11 小题 5 分为一个档次，不得增加其他中间档次.

一、填空题：本大题共 8 小题，每小题 8 分，满分 64 分.

1. 若实数 $m>1$ 满足 $\log_9(\log_8 m)=2024$，则 $\log_3(\log_2 m)$ 的值为_____.

答案： 4049 .

解： $\log_3(\log_2 m)=\log_3(3\log_8 m)=1+2\log_9(\log_8 m)=1+2\times 2024=4049$.

2. 设无穷等比数列 $\{a_n\}$ 的公比 q 满足 $0<|q|<1$. 若 $\{a_n\}$ 的各项和等于 $\{a_n\}$ 各项的平方和，则 a_2 的取值范围是_____.

答案： $\left[-\frac{1}{4},0\right)\cup(0,2)$.

解： 因为数列 $\{a_n\}$ 的各项和为 $\frac{a_1}{1-q}$，注意到 $\{a_n\}$ 各项的平方依次构成首项为 a_1^2、公比为 q^2 的等比数列，于是 $\{a_n^2\}$ 的各项和为 $\frac{a_1^2}{1-q^2}$.

由条件知 $\frac{a_1}{1-q}=\frac{a_1^2}{1-q^2}$，化简得 $a_1=1+q$.

当 $q\in(-1,0)\cup(0,1)$ 时，$a_2=(1+q)q=\left(q+\frac{1}{2}\right)^2-\frac{1}{4}\in\left[-\frac{1}{4},0\right)\cup(0,2)$.

3. 设实数 a,b 满足：集合 $A=\{x\in\mathbf{R}\mid x^2-10x+a\le 0\}$ 与 $B=\{x\in\mathbf{R}\mid bx\le b^3\}$ 的交集为 $[4,9]$，则 $a+b$ 的值为_____.

答案： 7 .

解： 由于 $x^2-10x+a\le\Leftrightarrow(x-5)^2\le 25-a$，故 A 是一个包含 $[4,9]$ 且以 $x=5$ 为中点的闭区间，而 B 是至多有一个端点的区间，所以必有 $A=[1,9]$，故 $a=9$.

进一步可知 B 只能为 $[4,+\infty)$，故 $b<0$ 且 $4b=b^3$，得 $b=-2$.

于是 $a+b=7$.

4. 在三棱锥 $P-ABC$ 中，若 $PA\perp$ 底面 ABC，且棱 AB, BP, BC, CP 的长分别为 1, 2, 3, 4，则该三棱锥的体积为_____.

答案： $\frac{3}{4}$.

解： 由条件知 $PA\perp AB$，$PA\perp AC$.

因此 $PA=\sqrt{BP^2-AB^2}=\sqrt{3}$，进而 $AC=\sqrt{CP^2-PA^2}=\sqrt{13}$.

在ΔABC中，$\cos B=\dfrac{AB^2+BC^2-AC^2}{2AB\cdot BC}=\dfrac{1+9-13}{2\times1\times3}=-\dfrac{1}{2}$，故$\sin B=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$.

所以$S_{\Delta ABC}=\dfrac{1}{2}AB\cdot BC\cdot\sin B=\dfrac{3\sqrt{3}}{4}$.

又该三棱锥的高为PA，故其体积为$V=\dfrac{1}{3}\cdot S_{\Delta ABC}\cdot PA=\dfrac{3}{4}$.

5. 一个不均匀的骰子，掷出1, 2, 3, 4, 5, 6点的概率依次成等差数列．独立地先后掷该骰子两次，所得的点数分别记为a,b．若事件“$a+b=7$”发生的概率为$\dfrac{1}{7}$，则事件“$a=b$”发生的概率为_____.

答案：$\dfrac{4}{21}$.

解：设掷出$1,2,\cdots,6$点的概率分别为$p_1,p_2,\cdots,p_6$．由于$p_1,p_2,\cdots,p_6$成等差数列，且$p_1+p_2+\cdots+p_6=1$，故$p_1+p_6=p_2+p_5=p_3+p_4=\dfrac{1}{3}$.

事件“$a+b=7$”发生的概率为$P_1=p_1p_6+p_2p_5+\cdots+p_6p_1$.

事件“$a=b$”发生的概率为$P_2=p_1^2+p_2^2+\cdots+p_6^2$.

于是$P_1+P_2=(p_1+p_6)^2+(p_2+p_5)^2+(p_3+p_4)^2=3\cdot\left(\dfrac{1}{3}\right)^2=\dfrac{1}{3}$.

由于$P_1=\dfrac{1}{7}$，所以$P_2=\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{7}=\dfrac{4}{21}$.

6. 设$f(x)$是定义域为$\mathbf{R}$、最小正周期为5的函数．若函数$g(x)=f(2^x)$在区间$[0,5)$上的零点个数为25，则$g(x)$在区间$[1,4)$上的零点个数为_____.

答案：11.

解：记$2^x=t$，则当$x\in[0,5)$时，$t\in[1,32)$，且t随x增大而严格增大．因此，$g(x)$在$[0,5)$上的零点个数等于$f(t)$在$[1,32)$上的零点个数.

注意到$f(t)$有最小正周期5，设$f(t)$在一个最小正周期上有m个零点，则$f(t)$在$[2,32)$上有$6m$个零点，又设$f(t)$在$[1,2)$上有n个零点，则$6m+n=25$，且$0\le n\le m$，因此$m=4,n=1$.

从而$g(x)$在$[1,4)$上的零点个数等于$f(t)$在$[2,16)=[1,16)\setminus[1,2)$上的零点个数，即$3m-n=11$.

7. 设F_1,F_2为椭圆Ω的焦点，在Ω上取一点P（异于长轴端点），记O为ΔPF_1F_2的外心，若$\overrightarrow{PO}\cdot\overrightarrow{F_1F_2}=2\overrightarrow{PF_1}\cdot\overrightarrow{PF_2}$，则$\Omega$的离心率的最小值为_____.

答案：$\dfrac{\sqrt{6}}{4}$.

解：取F_1F_2的中点M，有$\overrightarrow{MO}\perp\overrightarrow{F_1F_2}$，故$\overrightarrow{MO}\cdot\overrightarrow{F_1F_2}=0$.

记$|PF_1|=u,|PF_2|=v,|F_1F_2|=d$，则

$$\overrightarrow{PO}\cdot\overrightarrow{F_1F_2}=\overrightarrow{PM}\cdot\overrightarrow{F_1F_2}+\overrightarrow{MO}\cdot\overrightarrow{F_1F_2}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{PF_1}+\overrightarrow{PF_2})\cdot(\overrightarrow{PF_2}-\overrightarrow{PF_1})=\frac{v^2-u^2}{2},$$

$$2\overrightarrow{PF_1}\cdot\overrightarrow{PF_2}=2uv\cdot\cos\angle F_1PF_2=u^2+v^2-d^2,$$

故由条件知$\frac{v^2-u^2}{2}=u^2+v^2-d^2$，即$d^2=\frac{3u^2+v^2}{2}$.

由柯西不等式知$\frac{8}{3}d^2=(3u^2+v^2)\left(\frac{1}{3}+1\right)\geq(u+v)^2$（当$v=3u$时等号成立）.

所以Ω的离心率$e=\frac{d}{u+v}\geq\sqrt{\frac{3}{8}}=\frac{\sqrt{6}}{4}$.

当$u:v:d=1:3:\sqrt{6}$时，Ω的离心率e取到最小值$\frac{\sqrt{6}}{4}$.

8. 若三个正整数a, b, c的位数之和为8，且组成a, b, c的8个数码能排列为2, 0, 2, 4, 0, 9, 0, 8，则称(a, b, c)为“幸运数组”，例如$(9, 8, 202400)$是一个幸运数组．满足$10<a<b<c$的幸运数组(a, b, c)的个数为_____.

答案： 591.

解： 对于幸运数组(a, b, c)，当$10<a<b<c$时，分两类情形讨论.

情形1：a是两位数，b, c是三位数.

暂不考虑b, c的大小关系，先在a, b, c的非最高位（五个位置）中选三个位置填0，剩下五个位置还未填，任选其中两个填2，最后三个位置填写4, 8, 9，这样的填法数为$C_5^3\times C_5^2\times 3!=600$．再考虑其中$b, c$的大小关系，由于不可能有$b=c$，因此$b<c$与$b>c$的填法各占一半，故有300个满足要求的幸运数组.

情形2：a, b是两位数，c是四位数.

暂不考虑a, b的大小关系，类似于情形1，先在a, b, c的非最高位（五个位置）中选三个位置填0，剩下五个位置填2, 2, 4, 8, 9，这样的填法数为600．再考虑其中a, b的大小关系．若$a=b$，则必有$a=b=20$，c的四个数字是0, 4, 8, 9的排列，且0不在首位，有$3\times 3!=18$种填法，除这些填法外，$a<b$与$a>b$的填法各占一半，故有$\frac{600-18}{2}=291$个满足要求的幸运数组.

综上，所求幸运数组的个数为$300+291=591$.

二、解答题：本大题共3小题，满分56分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

9.（本题满分16分） 在$\triangle ABC$中，已知$\cos C=\frac{\sin A+\cos A}{2}=\frac{\sin B+\cos B}{2}$，求$\cos C$的值.

解： 由条件知$\cos C=\frac{\sqrt{2}}{2}\sin\left(A+\frac{\pi}{4}\right)=\frac{\sqrt{2}}{2}\sin\left(B+\frac{\pi}{4}\right)$.　　……4分

假如$\left(A+\frac{\pi}{4}\right)+\left(B+\frac{\pi}{4}\right)=\pi$，则$C=\frac{\pi}{2}$，$\cos C=0$，但$\sin\left(A+\frac{\pi}{4}\right)>0$，矛盾.

所以只可能$A+\frac{\pi}{4}=B+\frac{\pi}{4}$．此时$A=B\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，$C=\pi-2A$.

……8分

注意到$\cos C=\frac{\sqrt{2}}{2}\sin\left(A+\frac{\pi}{4}\right)>0$，故$C<\frac{\pi}{2}$，所以$A=B\in\left(\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right)$，结合条

件得

$$\cos C=-\cos 2A=-\sin\left(2A+\frac{\pi}{2}\right)=-2\sin\left(A+\frac{\pi}{4}\right)\cos\left(A+\frac{\pi}{4}\right)$$
$$=-2\cdot\sqrt{2}\cos C\cdot\left(-\sqrt{1-(\sqrt{2}\cos C)^2}\right),$$

又$\cos C>0$，化简得$8(1-2\cos^2 C)=1$，解得$\cos C=\dfrac{\sqrt{7}}{4}$. ……16 分

10.（本题满分 20 分）在平面直角坐标系中，双曲线$\Gamma: x^2-y^2=1$的右顶点为A．将圆心在y轴上，且与Γ的两支各恰有一个公共点的圆称为“好圆”．若两个好圆外切于点P，圆心距为d，求$\dfrac{d}{|PA|}$的所有可能的值．

解：考虑以$(0, y_0)$为圆心的好圆$\Omega_0: x^2+(y-y_0)^2=r_0^2\ (r_0>0)$．

由Ω_0与Γ的方程消去x，得关于y的二次方程

$$2y^2-2y_0y+y_0^2+1-r_0^2=0.$$

根据条件，该方程的判别式$\Delta=4y_0^2-8(y_0^2+1-r_0^2)=0$，因此$y_0^2=2r_0^2-2$．

……5 分

对于外切于点P的两个好圆Ω_1,Ω_2，显然P在y轴上．设$P(0,h)$，Ω_1,Ω_2的半径分别为r_1, r_2，不妨设Ω_1,Ω_2的圆心分别为$(0,h+r_1), (0,h-r_2)$，则有

$$(h+r_1)^2=2r_1^2-2,$$
$$(h-r_2)^2=2r_2^2-2.$$

两式相减得$2h(r_1+r_2)=r_1^2-r_2^2$，而$r_1+r_2>0$，故化简得$h=\dfrac{r_1-r_2}{2}$.

……10 分

进而$\left(\dfrac{r_1-r_2}{2}+r_1\right)^2=2r_1^2-2$，整理得

$$r_1^2-6r_1r_2+r_2^2+8=0. \qquad ①$$

由于$d=r_1+r_2$，$A(1,0)$，$|PA|^2=h^2+1=\dfrac{(r_1-r_2)^2}{4}+1$，而①可等价地写为$2(r_1-r_2)^2+8=(r_1+r_2)^2$，即$8|PA|^2=d^2$，所以$\dfrac{d}{|PA|}=2\sqrt{2}$. ……20 分

11.（本题满分 20 分）设复数z, w满足$z+w=2$，求$S=|z^2-2w|+|w^2-2z|$的最小可能值．

解法 1：设$z=a+b\mathrm{i}\ (a,b\in\mathbf{R})$，则$w=2-a-b\mathrm{i}$，故

$$S=|a^2+2a-4-b^2+2b(a+1)\mathrm{i}|+|a^2-6a+4-b^2+2b(a-3)\mathrm{i}|,$$
$$\geq|a^2+2a-4-b^2|+|a^2-6a+4-b^2|$$
$$=|(a+1)^2-5-b^2|+|(a-3)^2-5-b^2|. \qquad ①$$

……5 分

记$t=a+1$．对固定的b，记$B=5+b^2\geq 5$，求$f(t)=|t^2-B|+|(t-4)^2-B|$的最小值．

由 $f(t)=f(4-t)$，不妨设 $t\ge 2$．我们证明 $f(t)\ge f(t_0)$，其中 $t_0=\sqrt{B}$．

当 $t\in[2,t_0]$ 时，$t-4\in[-2,t_0-4]$，

$$\begin{aligned}f(t)-f(t_0)&=(B-t^2)+(B-(t-4)^2)-(B-(t_0-4)^2)\\&=t_0^2+(t_0-4)^2-(t^2+(t-4)^2)=(2t_0^2-8t_0)-(2t^2-8t)\\&\ge 0\ (\text{用到}2\le t\le t_0\text{及}y=2x^2-8x\text{在}[2,+\infty)\text{上单调增}).\end{aligned}$$

……10 分

当 $t\in[t_0,+\infty)$ 时，

$$\begin{aligned}f(t)-f(t_0)&=t^2-B+\left|(t-4)^2-B\right|-\left|(t_0-4)^2-B\right|\\&\ge t^2-t_0^2-\left|(t-4)^2-(t_0-4)^2\right|=(t-t_0)\left(t+t_0-\left|t+t_0-8\right|\right)\\&\ge 0\ (\text{用到}t+t_0\ge 4).\end{aligned}$$

……15 分

所以 $S\ge f(t_0)=B-(t_0-4)^2=8\sqrt{B}-16\ge 8\sqrt{5}-16$．

当 $b=0$（①取到等号），$a=t_0-1=\sqrt{5}-1$ 时，S 取到最小值 $8\sqrt{5}-16$．

……20 分

解法 2：设 $z=1+x+y\mathrm{i},\ w=1-x-y\mathrm{i}\ (x,y\in\mathbf{R})$，不妨设其中 $x\ge 0$．

计算得

$$z^2-2w=(x^2+4x-1-y^2)+(2x+4)y\mathrm{i},$$
$$w^2-2z=(x^2-4x-1-y^2)+(2x-4)y\mathrm{i}.$$

所以

$$S\ge\left|\mathrm{Re}(z^2-2w)\right|+\left|\mathrm{Re}(w^2-2z)\right|=\left|x^2+4x-1-y^2\right|+\left|x^2-4x-1-y^2\right|.$$

……5 分

利用 $|a|+|b|\ge|a\pm b|$，可得

$$S\ge 8x,\qquad①$$

亦有

$$S\ge 2\left|x^2-1-y^2\right|=2(1-x^2+y^2)\ge 2(1-x^2).\qquad②$$

……10 分

注意到方程 $8x=2(1-x^2)$ 的正根为 $\sqrt{5}-2$．

当 $x\ge\sqrt{5}-2$ 时，由①得 $S\ge 8x\ge 8\sqrt{5}-16$．

当 $0\le x<\sqrt{5}-2$ 时，由②得 $S\ge 2(1-x^2)>2(1-(\sqrt{5}-2)^2)=8\sqrt{5}-16$．

因此当 $x=\sqrt{5}-2,\ y=0$ 时，S 取到最小值 $8\sqrt{5}-16$．……20 分

解法 3：因为 $w=2-z$，所以我们有

$$\left|z^2-2(2-z)\right|=\left|z^2+2z-4\right|=\left|z+1+\sqrt{5}\right|\cdot\left|z+1-\sqrt{5}\right|;$$
$$\left|(2-z)^2-2z\right|=\left|z^2-6z+4\right|=\left|z-1+\sqrt{5}\right|\cdot\left|z-1-\sqrt{5}\right|.$$

从而上两式最右边各项分别是 z 到复平面中实轴上的点 $-1-\sqrt{5}$，$-1+\sqrt{5}$，$3-\sqrt{5}$，$3+\sqrt{5}$ 的距离，所以把 $z=x+\mathrm{i}y$ 换成其实部 x 时，都不会增大. 因此只需考虑函数 $f(x)=\left|x^2+2x-4\right|+\left|x^2-6x+4\right|$ 在 $\mathbf{R}$ 上的最小值.

……10 分

因为 $-1-\sqrt{5}<3-\sqrt{5}<-1+\sqrt{5}<3+\sqrt{5}$，因此我们有以下几种情况：

1. 若 $x \le -1-\sqrt{5}$，则 $f(x)=2x^2-4x$，在这一区间上的最小值为 $f(-1-\sqrt{5})=16+8\sqrt{5}$；

2. 若 $x \in \left(-1-\sqrt{5}, 3-\sqrt{5}\right]$，则 $f(x)=-8x+8$，在这一区间上的最小值为 $f(3-\sqrt{5})=-16+8\sqrt{5}$；

……15 分

3. 若 $x \in \left[3-\sqrt{5}, -1+\sqrt{5}\right]$，则 $f(x)=-2x^2+4x$，在这一区间上的最小值为 $f\left(3-\sqrt{5}\right)=f\left(-1+\sqrt{5}\right)=-16+8\sqrt{5}$；

4. 若 $x \in \left[-1+\sqrt{5}, 3+\sqrt{5}\right]$，则 $f(x)=8x-8$，在这一区间上的最小值为 $f\left(-1+\sqrt{5}\right)=-16+8\sqrt{5}$；

5. 若 $x \ge 3+\sqrt{5}$，则 $f(x)=2x^2-4x$，在这一区间上的最小值为 $f\left(3+\sqrt{5}\right)=16+8\sqrt{5}$.

综上所述，所求最小值为 $f\left(3-\sqrt{5}\right)=f\left(-1+\sqrt{5}\right)=8\sqrt{5}-16$.

……20 分

2024 年全国中学生数学奥林匹克竞赛（预赛）
暨 2024 年全国高中数学联合竞赛
加试（A 卷）参考答案及评分标准

说明：

1．评阅试卷时，请严格按照本评分标准的评分档次给分．

2．如果考生的解答方法和本解答不同，只要思路合理、步骤正确，在评卷时可参考本评分标准适当划分档次评分，10 分为一个档次，不得增加其他中间档次．

一．（本题满分 40 分）给定正整数 r．求最大的实数 C，使得存在一个公比为 r 的实数等比数列 $\{a_n\}_{n\geq 1}$，满足 $\|a_n\|\geq C$ 对所有正整数 n 成立．（$\|x\|$ 表示实数 x 到与它最近整数的距离．）

解：情形 1：r 为奇数．

对任意实数 x，显然有 $\|x\|\leq\frac{1}{2}$，故满足要求的 C 不超过 $\frac{1}{2}$．

又取 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1=\frac{1}{2}$，注意到对任意正整数 n，均有 r^{n-1} 为奇数，因此 $\|a_n\|=\left\|\frac{r^{n-1}}{2}\right\|=\frac{1}{2}$．这意味着 $C=\frac{1}{2}$ 满足要求．从而满足要求的 C 的最大值为 $\frac{1}{2}$．

……10 分

情形 2：r 为偶数．

设 $r=2m\,(m\in\mathbf{N}^*)$．对任意实数 α，我们证明 $\|a_1\|$ 与 $\|a_2\|$ 中必有一数不超过 $\frac{m}{2m+1}$，从而 $C\leq\frac{m}{2m+1}$．

事实上，设 $a_1=k\pm\delta$，其中 k 是与 a_1 最近的整数（之一），且 $0\leq\delta\leq\frac{1}{2}$．

注意到，对任意实数 x 及任意整数 k，均有 $\|x+k\|=\|x\|$，以及 $\|-x\|=\|x\|$．

若 $0\leq\delta\leq\frac{m}{2m+1}$，则 $\|a_1\|=\|k\pm\delta\|=\delta\leq\frac{m}{2m+1}$．

若 $\frac{m}{2m+1}<\delta\leq\frac{1}{2}$，则 $\frac{2m^2}{2m+1}<2m\delta\leq m$，即 $m-\frac{m}{2m+1}<\delta r\leq m$，此时

$$\|a_2\|=\|a_1 r\|=\|kr\pm\delta r\|=\|\delta r\|<\frac{m}{2m+1}.$$

……30 分

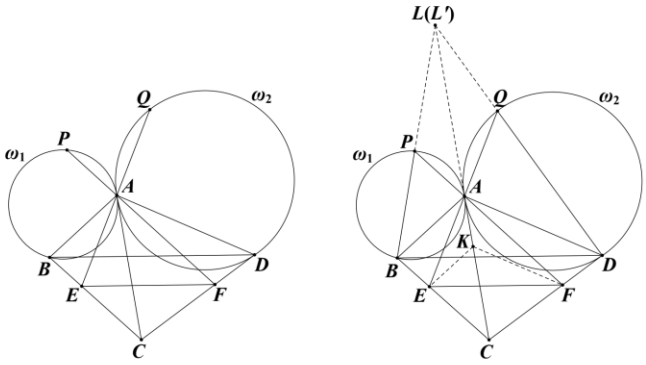
另一方面，取 $a_1=\frac{m}{2m+1}$，则对任意正整数 n，有 $a_n=\frac{m}{2m+1}(2m)^{n-1}$，由二项式展开可知 $a_n=\frac{m}{2m+1}(2m+1-1)^{n-1}=K+(-1)^{n-1}\frac{m}{2m+1}$，其中 K 为整数，故 $\|a_n\|=\frac{m}{2m+1}$．这意味着 $C=\frac{m}{2m+1}$ 满足要求．

从而满足要求的 C 的最大值为 $\frac{m}{2m+1}=\frac{r}{2(r+1)}$．

综上，当 r 为奇数时，所求 C 的最大值为 $\frac{1}{2}$；当 r 为偶数时，所求 C 的最大值为 $\frac{r}{2(r+1)}$. ……40 分

二．（本题满分 40 分）如图，在凸四边形 $ABCD$ 中，AC 平分 $\angle BAD$，点 E,F 分别在边 BC,CD 上，满足 $EF\parallel BD$．分别延长 FA,EA 至点 P,Q，使得过点 A,B,P 的圆 ω_1 及过点 A,D,Q 的圆 ω_2 均与直线 AC 相切．证明：B,P,Q,D 四点共圆．

（答题时请将图画在答卷纸上）



证明：由圆 ω_1 与 AC 相切知 $\angle BPA=\angle BAC=\angle CAD>\angle CAF=180^\circ-\angle PAC$，故 BP,CA 的延长线相交，记交点为 L．

由 $EF\parallel BD$ 知 $\frac{CE}{CB}=\frac{CF}{CD}$．在线段 AC 上取点 K，使得 $\frac{CK}{CA}=\frac{CE}{CB}=\frac{CF}{CD}$，则 $KE\parallel AB,\ KF\parallel AD$. ……10 分

由 $\angle ABL=\angle PAL=\angle KAF$，$\angle BAL=180^\circ-\angle BAC=180^\circ-\angle CAD=\angle AKF$，可知 $\triangle ABL\backsim\triangle KAF$，所以 $AL=\frac{KF\cdot AB}{KA}$. ……20 分

同理，记 DQ,CA 的延长线交于点 L'，则 $AL'=\frac{KE\cdot AD}{KA}$.

又由 $KE\parallel AB,\ KF\parallel AD$ 知 $\frac{KE}{AB}=\frac{CK}{CA}=\frac{KF}{AD}$，即 $KE\cdot AD=KF\cdot AB$.

所以 $AL'=AL$，即 L' 与 L 重合．

由切割线定理知 $LP\cdot LB=LA^2=LQ\cdot LD$，所以 B,P,Q,D 四点共圆．

……40 分

三．（本题满分 50 分）给定正整数 n．在一个 $3\times n$ 的方格表上，由一些方格构成的集合 S 称为“连通的”，如果对 S 中任意两个不同的小方格 A,B，存在整数 $l\geq 2$ 及 S 中 l 个方格 $A=C_1,C_2,\cdots,C_l=B$，满足 C_i 与 C_{i+1} 有公共边

（$i=1,2,\cdots,l-1$）.

求具有下述性质的最大整数 K：若将该方格表的每个小方格任意染为黑色或白色，总存在一个连通的集合 S，使得 S 中的黑格个数与白格个数之差的绝对值不小于 K.

解：所求最大的 $K=n$.

对一个由小方格构成的集合 S，记 S_b 是 S 中的黑格个数，S_w 是 S 中的白格个数. 用 $[i,j]$ 表示第 i 行第 j 列处的方格，这里 $1\le i\le 3$，$1\le j\le n$. 对于两个方格 $A=[i,j]$，$B=[i',j']$，定义它们之间的距离为 $d(A,B)=|i-i'|+|j-j'|$.

首先，如果将方格表按国际象棋棋盘一样黑白间隔染色，我们证明对任意连通的集合 S，均有 $|S_b-S_w|\le n$，这表明 $K\le n$.

设 $[1,1]$ 是黑格，并记 $\varepsilon\in\{0,1\}$，满足 $\varepsilon\equiv n\pmod 2$.

先证 $S_b-S_w\le n$. 可不妨设 S 包含所有黑格，这是因为若 S 不包含所有黑格，取不属于 S 的黑格 A 满足 $d(A,S)$ 最小，这里 $d(A,S)=\min\limits_{B\in S}d(A,B)$. 易知 $d(A,S)=1$ 或 2. 若 $d(A,S)=1$，取 $S'=S\cup\{A\}$，则 S' 仍是连通的，且 $S'_b-S'_w$ 更大. 若 $d(A,S)=2$，则存在与 A 相邻的白格 C，而 C 与 S 中某个方格 B 相邻，取 $S'=S\cup\{A,B\}$，则 S' 仍是连通的，且 $S'_b-S'_w$ 不变. 因而可逐步扩充 S，使得 S 包含所有黑格，保持 S 的连通性，且 S_b-S_w 不减.

考虑白格集合 $W_k=\{[i,j]\,|\,i+j=k\}$，$k=3,5,\cdots,n+1+\varepsilon$，每个 W_k 中至少有一个方格属于 S，否则不存在从黑格 $A=[1,1]\in S$ 到黑格 $B=[3,n-1+\varepsilon]$ 的 S 中路径. 故 $S_w\ge\dfrac{1}{2}(n+\varepsilon)$，而 $S_b=\dfrac{1}{2}(3n+\varepsilon)$，故 $S_b-S_w\le n$. ……10 分

类似可证 $S_w-S_b\le n$. 同上，可不妨设 S 包含所有白格，从而 $S_w=\dfrac{1}{2}(3n-\varepsilon)$. 再考虑黑格集合 $B_k=\{[i,j]\,|\,i+j=k\}$，$k=4,6,\cdots,n+2-\varepsilon$，每个 B_k 中至少有一个黑格属于 S，否则不存在从白格 $A=[1,2]$ 到白格 $B=[3,n-\varepsilon]$ 的 S 中路径. 从而 $S_b\ge\dfrac{1}{2}(n-\varepsilon)$，故 $S_w-S_b\le n$. ……20 分

下面证明 $K=n$ 具有题述性质，即对任意的染色方案，总存在连通的集合 S，使得 $|S_b-S_w|\ge n$.

设表格中共有 X 个黑格和 Y 个白格，在第二行中有 x 个黑格和 y 个白格. 于是 $X+Y=3n$，$x+y=n$. 故

$$(X-y)+(Y-x)=(X+Y)-(x+y)=2n.$$

由平均值原理可知 $\max\{X-y,Y-x\}\ge n$.

不妨设 $X-y\ge n$. 取 S 为第二行中的 y 个白格以及所有 X 个黑格. 由于 S 包含第二行中所有方格，因而 S 是连通的. 而 $S_b=X$，$S_w=y$，$S_b-S_w=X-y\ge n$.

综上所述，$K_{\max}=n$. ……50 分

四.（本题满分 50 分）设 A,B 为正整数，S 是一些正整数构成的一个集合，具有下述性质：

(1) 对任意非负整数 k，有 $A^k\in S$；

(2) 若正整数 $n\in S$，则 n 的每个正约数均属于 S；

(3) 若 $m,n\in S$，且 m,n 互素，则 $mn\in S$；

(4) 若 $n\in S$，则 $An+B\in S$.

证明：与 B 互素的所有正整数均属于 S.

证明：先证明下述引理.

引理：若 $n\in S$，则 $n+B\in S$.

引理的证明：对 $n\in S$，设 n_1 是 n 的与 A 互素的最大约数，并设 $n=n_1n_2$，则 n_2 的素因子均整除 A，从而 $(n_1,n_2)=1$. 由条件(1)及(2)知，对任意素数 $p\mid A$ 及任意正整数 k，有 $p^k\in S$. 因此，将 $A^{k-1}n_1$ 作标准分解，并利用(3)知 $A^{k-1}n_1\in S$. 又 $n_2\mid n$，而 $n\in S$，故由(2)知 $n_2\in S$. 因 $(A^{k-1}n_1,n_2)=1$，故由(3)知 $A^{k-1}n_1\cdot n_2\in S$，即 $A^{k-1}n\in S$. 再由(4)知

$$A^kn+B\in S\text{（对任意正整数 }k\text{）.}\qquad①$$

……10 分

设 $n+B=C\cdot D$，这里正整数 C 的所有素因子均整除 A，正整数 D 与 A 互素，从而 $(C,D)=1$. 由(1)及(2)知 $C\in S$（见上面 $A^{k-1}n\in S$ 的证明）.

另一方面，因 $(D,A)=1$，故由欧拉定理知 $D\mid A^{\varphi(D)}-1$. 因此

$$A^{\varphi(D)}n+B=(A^{\varphi(D)}-1)n+(n+B)\equiv 0\ (\mathrm{mod}\ D),$$

但由①知 $A^{\varphi(D)}n+B\in S$，故由(2)知 $D\in S$. 结合 $C\in S$ 及 $(C,D)=1$ 知 $CD\in S$，即 $n+B\in S$. 引理证毕.

……40 分

回到原问题. 由(1)，取 $k=0$ 知 $1\in S$，故反复用引理知对任意正整数 y，有 $1+By\in S$.

对任意 $n\in\mathbf{N}^*,(n,B)=1$，存在正整数 x,y 使得 $nx=1+By$，因此 $nx\in S$，因 $n\mid nx$，故 $n\in S$. 证毕.

……50 分